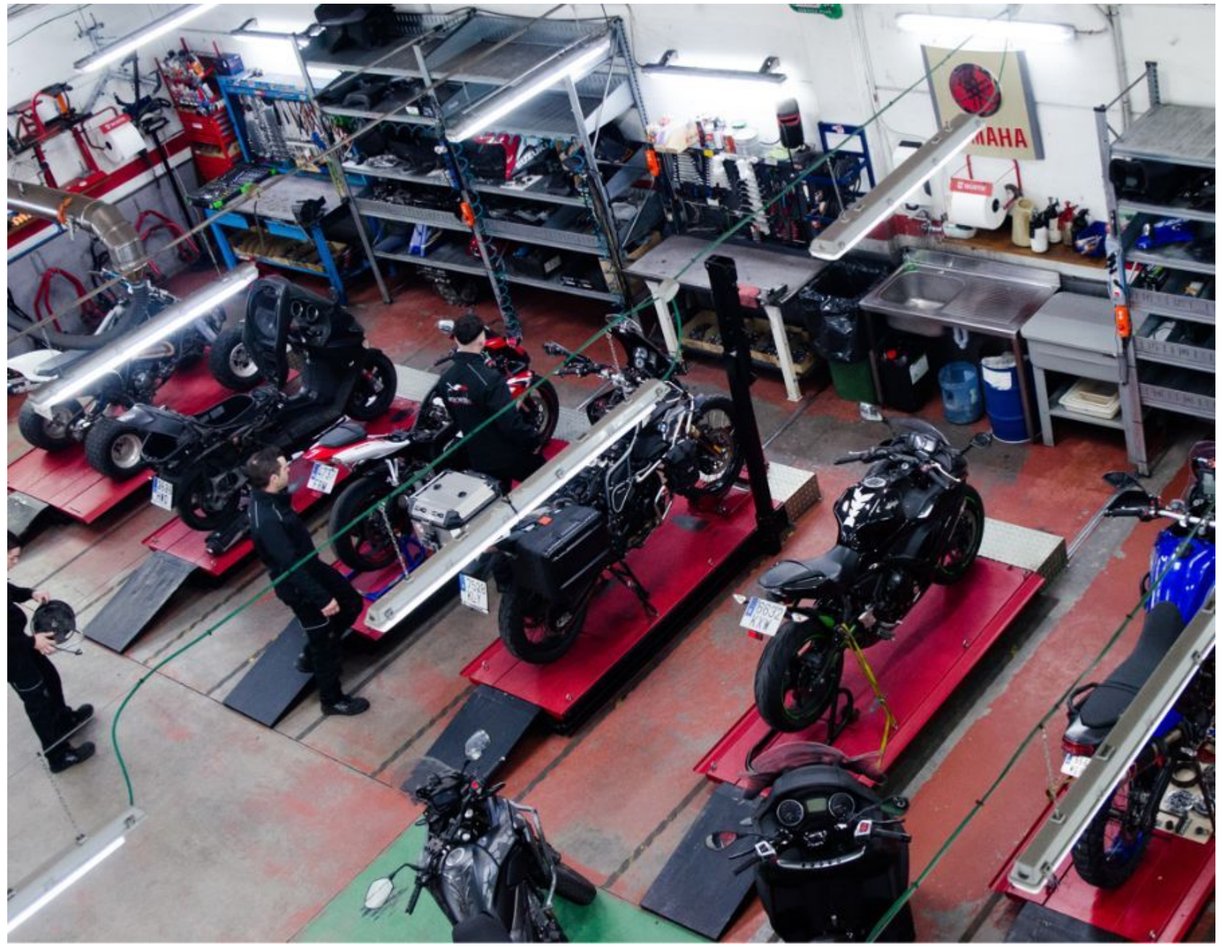
MotoFix

RAG sobre SQL Server 25

Mini Proyecto DP-800

Christian Salguero Varas

MotoFix

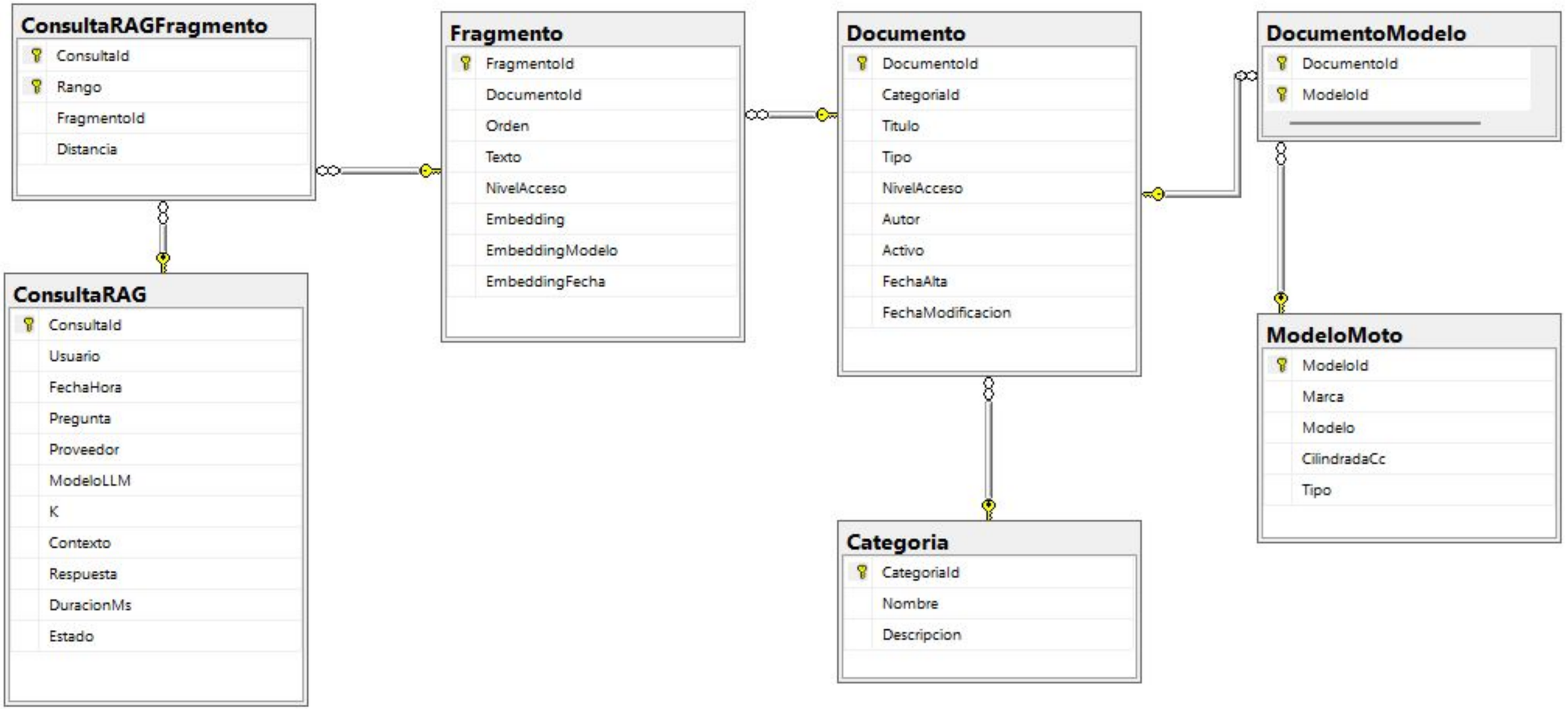




Tipos de documentos:

- FAQ
- Guia
- Incidencia

Christian Salguero Varas


ConsultaRAGFragmento
ConsultaId
Rango
FragmentoId
Distancia
Fragmento
FragmentoId
DocumentoId
Orden
Texto
NivelAcceso
Embedding
EmbeddingModelo
EmbeddingFecha
Documento
DocumentoId
CategoriaId
Titulo
Tipo
NivelAcceso
Autor
Activo
FechaAlta
FechaModificacion
DocumentoModelo
DocumentoId
ModeloId
ConsultaRAG
ConsultaId
Usuario
FechaHora
Pregunta
Proveedor
ModeloLLM
K
Contexto
Respuesta
DuracionMs
Estado
ModeloMoto
ModeloId
Marca
Modelo
CilindradaCc
Tipo
Categoria
CategoriaId
Nombre
Descripcion

Modelos de IA locales

Ollama

qwen3-embedding:0.6b

~~qwen3.5:2b~~ ~~qwen3.5:0.8b~~

qwen2.5:1.5b

Christian Salguero Varas

LLM solo VS RAG

```
EXECUTE AS USER = N'u_jefe';
    EXEC dbo.usp_PreguntarRAG @Pregunta = N'¿Qué descuento máximo puedo aplicar en mano de obra a un
cliente habitual?', @K = 4; -- @K = 4, cantidad máxima de fragmentos que se van a devolver
```

LLM solo

```
Lo siento, pero no tengo la información específica sobre el
descuento máximo que un técnico del taller MotoFix podría
aplicar a mano de obra. El descuento por el servicio
técnico suele ser una política que la empresa puede
establecer libremente, pero generalmente rige en función de
varios factores:  ...
```

RAG

```
El descuento máximo que puedes aplicar en
mano de obra a un cliente habitual es del 8
por ciento. Este descuento se aplica solo a
la reparación y no a las piezas.
```


Christian Salguero Varas

Seguridad

```
EXECUTE AS USER = N'u_jefe' | N'u_tecnico' | N'u_recepcion';
    EXEC dbo.usp_PreguntarRAG @Pregunta = N'¿Qué descuento máximo puedo aplicar en
mano de obra a un cliente habitual?', @K = 4;
```

u_jefe

```
El descuento máximo que puedes aplicar en
mano de obra a un cliente habitual es del 8
por ciento. Este descuento se aplica solo a
la reparación y no a las piezas.
```

u_tecnico & u_recepcion

```
No tengo información suficiente en la base de conocimiento
para responder a eso.
```

Trazabilidad

```sql
SELECT TOP (1) *
FROM dbo.vw_TrazaRAG
ORDER BY ConsultaId DESC;
GO
```

ConsultaId	16
FechaHora	2026-10-23 18:59:51
Usuario	u_jefe
Proveedor	ollama
ModeloLLM	qwen2.5:1.5b
DuracionMS	5081
Estado	OK

Pregunta	¿Qué descuento máximo puedo aplicar en mano de obra a un cliente habitual?
FuentesRecuperadas	1:doc15/frag37 (0.305) | 2:doc15/frag38 (0.342) | 3:doc16/frag40 (0.707) | 4:doc2/frag3 (0.727)
Contexto	[Fuente 1] Procedimiento interno: descuentos y márgenes en mano de obra Política interna: el descuento máximo que puede aplicar un técnico en mano de obra es del 5 por ciento. Entre el 5 y el 10 por ciento requiere autorización del jefe de taller. Los descuentos superiores al 10 por ciento solo los aprueba la gerencia y se registran en la orden de trabajo. [Fuente 2] Procedimiento interno: descuentos y márgenes en mano de obra Los clientes habituales con más de tres reparaciones al año pueden recibir un descuento de fidelidad del 8 por ciento en mano de obra, nunca en piezas. El margen mínimo objetivo sobre piezas es del 25 por ciento y sobre mano de obra del 40 por ciento. Esta información es confidencial y no debe comunicarse al cliente. [Fuente 3] Procedimiento interno: reclamaciones de garantía al fabricante El fabricante suele abonar las piezas y un baremo de horas de mano de obra inferior al coste real del taller, por lo que la diferencia la asume MotoFix. Guarda la pieza defectuosa durante 60 días por si el fabricante solicita su devolución. Información interna: no compartir con clientes. [Fuente 4] FAQ: Qué cubre la garantía de una reparación Todas las reparaciones tienen una garantía de 12 meses o 10.000 km sobre la mano de obra y las piezas sustituidas, lo que ocurra primero. La garantía cubre defectos de la pieza o de la reparación realizada.
Respuesta	El descuento máximo que puedes aplicar en mano de obra a un cliente habitual es del 8 por ciento. Este descuento se aplica solo a la reparación y no a las piezas.

¡Muchas Gracias!

¿Alguna pregunta?

Christian Salguero Varas